

International Telecommunication Union

ITU-T

TELECOMMUNICATION
STANDARDIZATION SECTOR OF ITU

Y.3806

(09/2021)

Y 시리즈: 전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크,
사물인터넷 및 스마트 시티

양자 키 분배 네트워크

양자 키 분배 네트워크 – 서비스 품질 보장 요구사항

ITU-T Y.3806 권고



ITU-T Y 시리즈 권고

전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티

전 세계 정보 인프라

일반	Y.100–Y.199
서비스, 응용 및 미들웨어	Y.200–Y.299
네트워크 측면	Y.300–Y.399
인터페이스 및 프로토콜	Y.400–Y.499
번호, 주소 및 명명	Y.500–Y.599
운용, 관리 및 유지보수	Y.600–Y.699
보안	Y.700–Y.799
성능	Y.800–Y.899

인터넷 프로토콜 측면

일반	Y.1000–Y.1099
서비스 및 응용	Y.1100–Y.1199
구조, 액세스, 네트워크 능력 및 자원 관리	Y.1200–Y.1299
전송	Y.1300–Y.1399
연동	Y.1400–Y.1499
서비스 품질 및 네트워크 성능	Y.1500–Y.1599
신호 방식	Y.1600–Y.1699
운용, 관리 및 유지보수	Y.1700–Y.1799
과금	Y.1800–Y.1899
NGN 기반 IPTV	Y.1900–Y.1999

차세대 네트워크

프레임워크 및 기능 구조 모델	Y.2000–Y.2099
서비스 품질 및 성능	Y.2100–Y.2199
서비스 측면: 서비스 능력 및 서비스 구조	Y.2200–Y.2249
서비스 측면: NGN 에서의 서비스 및 네트워크 상호운용성	Y.2250–Y.2299
NGN 개선	Y.2300–Y.2399
네트워크 관리	Y.2400–Y.2499
컴퓨팅 파워 네트워크	Y.2500–Y.2599
패킷 기반 네트워크	Y.2600–Y.2699
보안	Y.2700–Y.2799
일반화된 이동성	Y.2800–Y.2899
캐리어급 개방형 환경	Y.2900–Y.2999

미래 네트워크

Y.3000–Y.3499

클라우드 컴퓨팅

Y.3500–Y.3599

빅데이터

Y.3600–Y.3799

양자 키 분배 네트워크

Y.3800–Y.3999

사물인터넷 및 스마트 시티·커뮤니티

일반	Y.4000–Y.4049
정의 및 용어	Y.4050–Y.4099
요구사항 및 사용 사례	Y.4100–Y.4249
인프라, 연결성 및 네트워크	Y.4250–Y.4399
프레임워크, 구조 및 프로토콜	Y.4400–Y.4549
서비스, 응용, 컴퓨팅 및 데이터 처리	Y.4550–Y.4699
관리, 제어 및 성능	Y.4700–Y.4799
식별 및 보안	Y.4800–Y.4899
평가 및 측정	Y.4900–Y.4999

자세한 내용은 ITU-T 권고 목록을 참조한다.

ITU-T Y.3806 권고

양자 키 분배 네트워크 – 서비스 품질 보장 요구사항

요약

ITU-T Y.3806 은 양자 키 분배 네트워크(QKDN)의 서비스 품질(QoS) 보장에 대한 상위 수준 요구사항과 기능 요구사항을 규정한다. 기능 요구사항에는 QoS 계획, QoS 모니터링, QoS 최적화, QoS 프로비저닝, QoS 보호 및 복구가 포함된다.

이력

판	권고	승인일	연구반	고유 ID*
1.0	ITU-T Y.3806	2021-09-13	13	11.1002/1000/14777

키워드

상위 수준 및 기능 요구사항, QoS 보장, 양자 키 분배 네트워크.

* 권고에 접근하려면 웹 브라우저 주소창에 <http://handle.itu.int/> 를 입력한 후 해당 권고의 고유 ID 를 이어서 입력한다. 예:
<http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en>

머리말

국제전기통신연합(ITU)은 전기통신 및 정보통신기술(ICT) 분야의 국제연합(UN) 전문기구이다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T)은 ITU의 상설 기관이다. ITU-T는 기술, 운용 및 요금 문제를 연구하고 이에 관한 권고를 발행하여 전 세계적으로 전기통신을 표준화하는 역할을 담당한다.

4년마다 개최되는 세계전기통신표준화총회(WTSA)는 ITU-T 연구반의 연구 주제를 정하며, 각 연구반은 이 주제에 관한 권고를 작성한다.

ITU-T 권고의 승인은 WTSA 결의 1에 규정된 절차에 따른다.

ITU-T 소관의 일부 정보기술 분야에서는 ISO 및 IEC와 협력하여 필요한 표준을 작성한다.

주

이 표준에서 "주관청(Administration)"이라는 표현은 간결성을 위해 전기통신 주관청과 인가된 운영기관을 모두 가리키는 데 사용된다.

이 표준의 준수는 자발적이다. 그러나 이 표준은 (예: 상호운용성 또는 적용성을 보장하기 위한) 특정 필수 조항을 포함할 수 있으며, 이러한 필수 조항을 모두 충족할 때 이 표준을 준수한 것으로 본다. "shall" 또는 "must"와 같은 의무적 표현 및 그 부정형은 요구사항을 표현하는 데 사용된다. 이러한 표현의 사용이 어느 당사자에게 이 표준의 준수가 요구된다는 것을 의미하지는 않는다.

지식재산권

ITU는 이 표준의 실시 또는 구현에 주장된 지식재산권의 사용이 수반될 수 있다는 점에 주의를 환기한다. ITU는 주장된 지식재산권이 ITU 회원에 의해 주장되었든 권고 개발 절차 외부의 다른 자에 의해 주장되었든, 그 증거, 유효성 또는 적용 가능성에 관하여 어떠한 입장도 취하지 않는다.

이 표준의 승인일 현재, ITU는 이 표준을 구현하는 데 필요할 수 있는 특허/소프트웨어 저작권으로 보호되는 지식재산에 관한 통지를 받지 않았다. 그러나 이것이 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 구현자는 ITU-T 웹사이트(<http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>)를 통해 제공되는 해당 ITU-T 데이터베이스를 참조할 것을 강력히 권고한다.

© ITU 2021

모든 권리 보유. ITU의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 수단으로도 이 간행물의 어떠한 부분도 복제할 수 없다.

목 차

- 1 적용 범위
- 2 인용 표준
- 3 용어 정의
 - 3.1 타 문서에서 정의된 용어
 - 3.2 이 표준에서 정의하는 용어
- 4 약어
- 5 표기법
- 6 개요
- 7 QKDN의 QoS 보장 상위 수준 요구사항
- 8 QKDN의 QoS 보장 기능 요구사항
 - 8.1 QKDN의 서비스 품질 계획 요구사항
 - 8.2 QKDN의 서비스 품질 모니터링 요구사항
 - 8.3 QKDN의 서비스 품질 최적화 요구사항
 - 8.4 QKDN의 서비스 품질 프로비저닝 요구사항
 - 8.5 QKDN의 서비스 품질 보호/복구 요구사항
- 9 보안 고려사항
- 참고 문헌

양자 키 분배 네트워크 – 서비스 품질 보장 요구사항

(Quantum Key Distribution Networks – Requirements for Quality of Service Assurance)

1 적용 범위

이 표준은 양자 키 분배 네트워크(QKDN)의 QoS 보장에 대한 상위 수준 요구사항과 기능 요구사항을 규정한다. 이 표준은 다음을 다룬다.

- 양자 키 분배 네트워크의 QoS 보장 개요
- 양자 키 분배 네트워크의 QoS 보장 상위 수준 요구사항
- 양자 키 분배 네트워크의 QoS 보장 기능 요구사항

주 1 – 이 표준의 일부 요구사항은 QoS 보장을 목적으로 양자 키 분배 네트워크(QKDN) 내 개체들이 제공하는 QoS 정보(즉, 키 길이, 키 양, 노드 쌍 이름 또는 ID 등)를 언급한다. 요구사항에 따라 제공되는 정보는 활용사례 및/또는 구현에 따라 달라진다. 포함되는 정보를 규정하는 방법은 이 표준의 범위를 벗어나며, 구현에서 이루어진 선택이 이 표준에 대한 적합성 주장을 방해하지 않는다.

주 2 – 이 표준의 요구사항은 단일 QKDN 으로 한정된다.

2 인용 표준

다음의 ITU-T 권고 및 기타 참고 문서는 이 표준에서 인용됨으로써 이 표준의 규정을 구성한다. 발행 당시에는 표시된 판이 유효하였다. 모든 권고 및 기타 참고 문서는 개정될 수 있으므로, 이 표준의 사용자는 아래에 열거된 권고 및 기타 참고 문서의 최신판을 적용할 수 있는지 검토할 것을 권고한다. 현재 유효한 ITU-T 권고 목록은 정기적으로 발행된다. 이 표준에서 어떤 문서를 인용하더라도, 그 문서가 단독 문서로서 권고의 지위를 갖는 것은 아니다.

[ITU-T Y.3801] Recommendation ITU-T Y.3801 (2020), Functional requirements for quantum key distribution networks.

3 용어 정의

3.1 타 문서에서 정의된 용어

이 표준은 타 문서에서 정의된 다음 용어를 사용한다.

3.1.1 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 갖는 대칭 암호화 키를 생성 및 분배하는 절차 또는 방법

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.2 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)

QKD 링크를 통해 연결된 두 개 이상의 양자 키 분배(QKD) 노드로 구성된 네트워크

주 – QKDN 은 QKD 노드들이 QKD 링크로 직접 연결되어 있지 않은 경우, 키 릴레이를 통해 QKD 노드 간에 키를 공유할 수 있게 한다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.3 서비스 품질(QoS, Quality of Service)

서비스 사용자의 명시적 및 묵시적 요구를 충족하는 능력과 관련된 전기통신 서비스 특성의 총체(ITU-T E.800 참조)

[출처] ITU-T P.10

3.2 이 표준에서 정의하는 용어

이 표준은 다음 용어를 정의한다.

3.2.1 KSA 키 응답 지연(KSA Key Response Delay)

QKDN에서 암호화 애플리케이션과 키 관리 계층(KML) 간 참조점을 통해 발생하는 두 대응 이벤트, 즉 시각 1(t_1)의 키 요청 메시지와 시각 2(t_2)의 KSA 키 응답 사이의 시간($t_2 - t_1$)으로, KSA에서 측정함($t_2 > t_1$)

3.2.2 KSA 키 전달 오류율(KKDER, KSA Key Delivery Error Ratio)

성공적으로 전달된 KSA 키의 총수에 대한, KSA와 암호화 애플리케이션 사이의 전송 중 손상된 KSA 키 수의 비율

3.2.3 KSA 키 전달 손실률(KKDRL, KSA Key Delivery Loss Ratio)

KSA가 암호화 애플리케이션으로 전송한 KSA 키의 총수에 대한, 암호화 애플리케이션이 수신하지 못한 KSA 키 수의 비율

3.2.4 키 요청 세션 복구율(Key Request Session Recovery Ratio)

실패한 키 요청 세션의 총수에 대한 복구된 키 요청 세션 수의 비율

3.2.5 파장 예약률(Wavelength Reservation Ratio)

할당된 파장 자원의 총량에 대한 복구용으로 예약된 파장 자원의 비율

4 약어

E2E	End to End
ID	Identifier
KKDER	KSA Key Delivery Error Ratio
KKDRL	KSA Key Delivery Loss Ratio
KM	Key Management
NP	Network Performance
QAN	Quantum Access Network
QBER	Quantum Bit Error Rate
QBN	Quantum Backbone Network
QKD	Quantum Key Distribution
QKDN	Quantum Key Distribution Network
QoS	Quality of Service

5 표기법

이 표준에서는 다음과 같이 표기한다.

키워드 "is required to"는 이 표준에 대한 적합성을 주장하기 위해 엄격히 준수해야 하며 어떠한 예외도 허용되지 않는 요구사항을 나타낸다.

키워드 "is recommended"는 권고되지만 반드시 요구되지는 않는 요구사항을 나타낸다. 따라서 적합성을 주장하기 위해 이 요구사항이 반드시 충족되어야 하는 것은 아니다.

역자 주 – 이 번역본에서는 "is required to"를 "~해야 한다"로, "is recommended"를 "~할 것을 권고한다"로 옮겼다. 8.3 절의 "is optional to"는 "~할 수 있다(선택)"로 옮겼다.

6 개요(Introduction)

QKDN의 종단 간 QoS 보장을 위해서는 QKDN과 관련된 QoS의 범위를 정의하는 것이 필수적이다. (그림 1)은 종단 간 QKDN QoS와 이를 구성하는 하위 QKDN의 네트워크 성능(NP) 간의 관계를 나타낸다. 종단 간 QoS는 서로 다른 하위 QKDN, 즉 입구 및 출구 QKDN 접속 네트워크(QAN)와 QKDN 백본 네트워크(QBN)의 여러 네트워크 성능으로 구성된다.

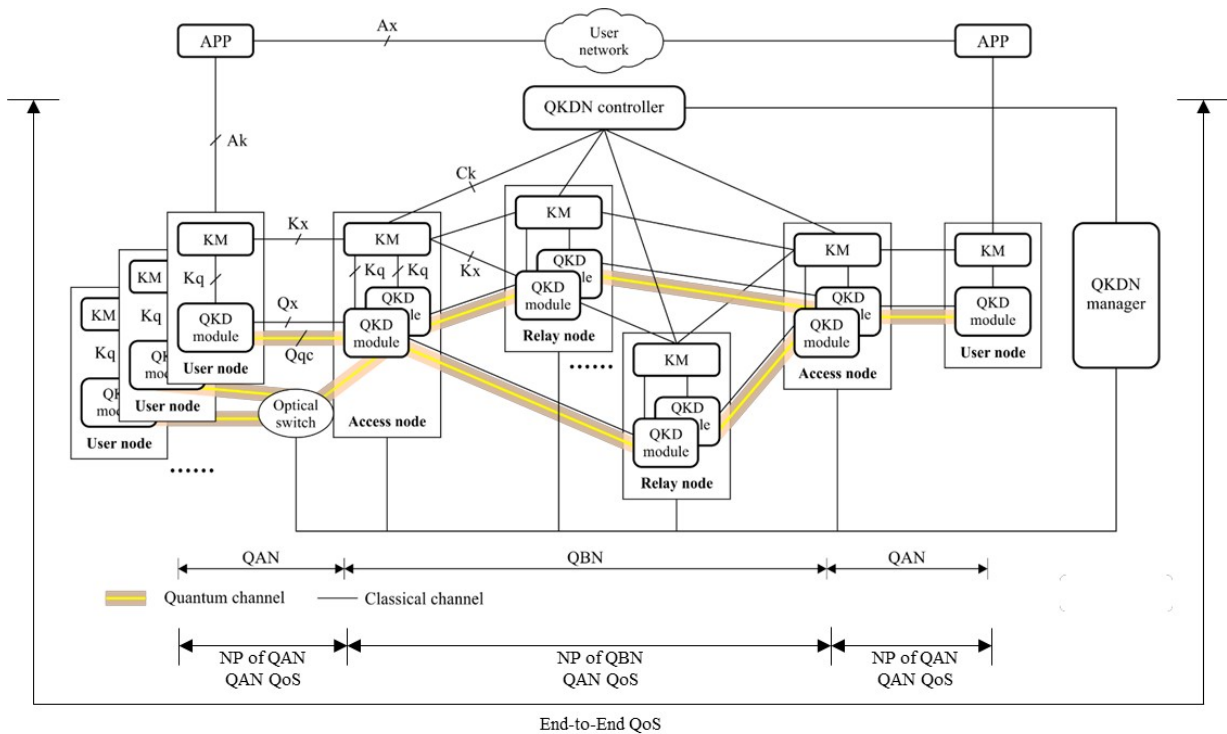
애플리케이션 관점에서는 두 개의 참조점이 식별된다. A_k 는 암호화 애플리케이션과 키 관리 계층의 키 공급 기능을 연결하는 참조점이다. 이들 사이에서 키에 관한 QoS 정보가 교환된다. QoS 정보에는 키 길이, 키 양, 노드 쌍 이름 또는

식별자(ID) 등이 포함될 수 있다. Ax는 사용자 네트워크 내 두 암호화 애플리케이션을 연결하는 참조점이다. 두 암호화 애플리케이션이 QoS 정보를 교환하는 역할을 한다.

사용자 노드와 관련해서는 두 개의 참조점이 식별된다. Kx는 KM 링크를 통해 각 QKD 노드의 두 키 관리(KM) 계층을 연결하는 참조점이다. 키 릴레이, 키 동기화 및 인증에 필요한 정보와 동작을 교환하는 역할을 한다. Kq는 키 관리 계층의 키 저장 기능과 QKD 모듈의 QKD 키 공급 기능을 연결하는 참조점이다. QKD 모듈이 생성한 QKD 키를 키 관리 계층으로 전달하는 역할을 한다. 크기, 양과 같은 QKD 키의 QoS 정보도 함께 전달될 수 있다.

QKDN 제어기 관점에서는 하나의 참조점이 식별된다. Ck는 QKDN 제어기의 QKDN 제어기 제어 및 관리 기능과 키 관리 계층의 KM 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. QKDN 제어기가 키 관리 계층과 제어 정보를 교환하는 역할을 한다. QKDN 제어기는 암호화 애플리케이션을 대신하여 QoS 요청을 전달할 수 있다.

Qx는 QKD 링크의 양자 채널을 통해 두 양자 계층을 연결하는 참조점이다. QKD 키 비트율을 포함하여 키에 관한 QoS 정보를 교환하는 역할을 한다.



(그림 1) QKDN QoS의 범위 및 네트워크 성능과의 관계

7 QKDN의 QoS 보장 상위 수준 요구사항(High-level Requirements of QoS Assurance for QKDN)

(그림 1)에 나타난 바와 같이, 종단 간 QKDN QoS는 양자 접속 네트워크(QAN) QoS와 양자 백본 네트워크(QBN) QoS의 조합으로 구성될 수 있다. 이는 QKD 링크 관점의 QKDN QoS를 나타낸다. 한편, QKDN QoS는 애플리케이션 관점에서도 고려될 수 있다. 애플리케이션은 사전 프로비저닝 또는 요청 시(on-demand) 방식으로 필요한 QoS를 협상할 수 있어야 한다. QAN은 다수의 사용자 노드를 상호 연결함으로써 QKDN의 확장성을 높일 수 있다. QAN은 다수의 양자 링크를 집약하여 양자 키를 QBN으로 전달하는 역할을 한다. QBN은 양자 키를 원격 QAN으로 릴레이할 수 있다.

QKDN QoS 협상을 효율적으로 지원하기 위해서는 QKDN QoS 프로파일이 필요하다. QKDN QoS 프로파일에는 양자 비트 오류율(QBER), KSA 키 전달 손실률(KKDLR), 최대 안전 거리, 동작 주파수, 요구 보안 수준 등의 속성이 포함될 수 있다. QKDN QoS 협상을 단순화하기 위해, QKDN QoS 프로파일은 QKDN QoS 프로파일 속성값의 범위를 나타내는 QKDN QoS 등급을 추가로 포함할 수 있다.

또한 ITU-T Y.3801에 정의된 QoS 관련 요구사항에 기반하여, QKDN의 QoS 보장에 대한 상위 수준 요구사항과 기능 요구사항을 7절과 8절에서 정의한다.

- QoS는 시스템 수준뿐만 아니라 QKD 네트워크 전체 구조 수준에서도 고려되어야 한다.
- QKDN은 서비스 수준 협약(SLA) 기반 QoS 보장을 지원해야 한다. QKDN은 QoS 모델과 이와 관련된 QoS 프로파일을 지원해야 한다.
- QKDN은 애플리케이션과 QKDN 간의 QoS 협상을 지원해야 한다.

주 1 - QoS 협상은 사전 프로비저닝 또는 요청 시(예: 시그널링) 방식으로 수행될 수 있다. 이는 사업자의 정책에 따른다.

- QKDN은 QoS 프로파일 없이 QoS 등급만 제공할 것을 권고한다.
- QKDN은 QoS 프로파일 속성값의 범위를 나타내기 위해 QoS 등급을 결정할 것을 권고한다.
- QKDN은 키 분배의 지연, 무결성, 처리율 및 가용성을 보장해야 한다.
- QKDN은 실시간 제어 및 관리 트래픽 흐름의 품질을 보장해야 한다.

주 2 - QKDN QoS 보장 기능 구조와 메커니즘을 정의할 보장 메커니즘은 추후 연구 과제이다.

- QKDN은 키 관리 계층이 QoS 정보에 따라 암호화 애플리케이션에 적절한 키를 제공하도록 해야 한다.
- QKDN은 보안 키 생성률을 보장할 것을 권고한다.
- QKDN은 최대 안전 거리를 보장할 것을 권고한다.
- QKDN은 양자 비트 오류율(QBER)을 보장할 것을 권고한다.
- QKDN은 동작 주파수를 보장할 것을 권고한다.
- QKDN은 저장된 키의 QoS 정보(예: 크기, 양 등)가 암호화 애플리케이션이 요청한 QoS를 충족하기에 충분하지 않은 경우, 키 관리 계층이 양자 계층에 새로운 키를 요청하도록 할 것을 권고한다.
- QKDN은 사용자 노드와 QAN 간, 그리고 QAN과 QBB 간의 QoS 매핑을 지원할 것을 권고한다.
- QKDN은 QoS 능력 노출을 지원할 것을 권고한다.

주 3 - QoS 매핑은 접속 노드와 릴레이 노드에서 수행될 수 있다.

역자 주 - "QBB"는 원문 표기를 그대로 옮긴 것으로, 문맥상 QBN(양자 백본 네트워크)을 의미하는 것으로 보인다.

8 QKDN의 QoS 보장 기능 요구사항(Functional Requirements of QoS Assurance for QKDN)

QKDN 서비스의 수명 주기 동안 QoS 수명 주기 관리는 QKDN 서비스의 기능 요구사항에도 QoS가 반영되도록 보장한다. QoS 보장 기능 요구사항은 상호 의존적인 다섯 가지 범주, 즉 QKDN QoS 계획, QoS 모니터링, QoS 최적화, QoS 프로비저닝 및 QoS 보호/복구로 분류할 수 있다. 각 범주별 기능 요구사항은 다음과 같다.

8.1 QKDN의 서비스 품질 계획 요구사항

- QKDN은 QKDN에 대한 서비스 주도형 QoS 계획을 지원해야 한다.

주 - 서비스 주도형 QoS 계획은 의도 기반(intent-based) QoS 계획을 의미한다. 이 요구사항에는 의도(사업 목표)를 SLA로 대응시키는 능력이 관련된다(예: 의도로서의 골드 서비스는 목표 지연, 지터 및 처리율과 같은 SLA 고유 파라미터로 변환될 수 있다).

- QKDN은 QKDN에 대한 SLA 기반 QoS 계획을 지원해야 한다.
- QKDN은 서비스 모델을 트래픽 모델로 정확하게 변환해야 한다.
- QKDN은 네트워크 커버리지, 용량 및 자원 수요의 정확한 추정을 지원해야 한다.
- QKDN은 네트워크 자원의 활용을 극대화하는 방식으로 네트워크 자원을 추정하고 할당할 것을 권고한다.

8.2 QKDN의 서비스 품질 모니터링 요구사항

- QKDN은 실시간 종단 간(E2E) QoS 모니터링을 지원하는 메커니즘을 제공해야 한다.

- QKDN은 양자 키 생성 처리율을 측정하고 분석해야 한다.
- QKDN은 KSA 키 응답 지연을 측정하고 분석해야 한다.
- QKDN은 KSA 키 전달 오류율(KKDER)을 측정하고 분석할 것을 권고한다.
- QKDN은 KSA 키 전달 손실률(KKDLR)을 측정하고 분석할 것을 권고한다.
- QKDN은 실시간 제어 및 관리 트래픽의 QoS 등급을 측정하고 분석할 것을 권고한다.
- QKDN은 QKD 모듈에 의해 QKD 시스템이 단위 시간당 생성하는 QKD 키의 양을 측정하고 분석해야 한다.
- QKDN은 양자 비트 오류율(QBER)을 측정하고 분석할 것을 권고한다.
- QKDN은 한 쌍의 QKD 장치가 함께 동작할 때 양자 신호를 송신하는 주파수인 동작 주파수를 측정하고 분석할 것을 권고한다.
- QKDN은 QoS 기반 프로비저닝 및 최적화를 지원하기 위해, 프로비저닝 및 최적화 기능 개체에 성능 분석 정보를 제공해야 한다.
- QKDN은 사용자 네트워크에 QoS 능력을 노출할 것을 권고한다.

8.3 QKDN의 서비스 품질 최적화 요구사항

- QKDN은 QoS 기반 자원 활용 최적화를 선택적으로 지원할 수 있다.
- QKDN은 양자 키 생성의 최적 처리율을 보장할 것을 권고한다.
- QKDN은 응답 지연을 최적화할 것을 권고한다.
- QKDN은 KSA 키 오류율(QKER)을 최적화할 것을 권고한다.
- QKDN은 KSA 키 손실률(QKLR)을 최적화할 것을 권고한다.
- QKDN은 실시간 제어 및 관리 트래픽의 QoS 등급을 최적화할 것을 권고한다.
- QKDN은 QKD 모듈에 의해 QKD 시스템이 단위 시간당 생성하는 최종 키의 양을 최적화할 것을 권고한다.
- QKDN은 양자 비트 오류율(QBER)을 최적화할 것을 권고한다.
- QKDN은 한 쌍의 QKD 장치가 함께 동작할 때 양자 신호를 송신하는 주파수인 동작 주파수를 최적화할 것을 권고한다.

역자 주 - "QKER"와 "QKLR"은 원문 표기를 그대로 옮긴 것으로, 약어 목록과 8.2 절에 비추어 각각 KKDER와 KKDLR을 의미하는 것으로 보인다.

8.4 QKDN의 서비스 품질 프로비저닝 요구사항

- QKDN은 네트워크 및 키 관련 자원의 활용을 극대화하는 방식으로 해당 자원을 프로비저닝할 것을 권고한다.
- QKDN은 QKDN 제어기의 QoS 프로비저닝 정책 제어를 지원해야 한다.
- QKDN은 QKDN 제어기의 QoS 기반 라우팅 및 재라우팅 프로비저닝 제어를 지원해야 한다.
- QKDN은 QKDN 장애 관리자의 QoS 기반 장애 연계 프로비저닝을 지원해야 한다.
- QKDN은 QKDN 성능 관리자의 QoS 기반 성능 연계 프로비저닝을 지원해야 한다.
- QKDN은 양자 계층이 제공하는 QKD 링크 이중화의 QoS 기반 프로비저닝을 제공함으로써, 양자 키 분배의 가용성과 신뢰성을 지원할 것을 권고한다.
- QKDN은 서비스 주도형 QoS 프로비저닝을 지원해야 한다.
- QKDN은 SLA 기반 QoS 프로비저닝을 지원해야 한다.
- QKDN은 계층 간 QoS 프로비저닝을 지원할 것을 권고한다.

8.5 QKDN의 서비스 품질 보호/복구 요구사항

- QKDN은 키 요청 세션 복구율을 보장할 것을 권고한다.
- QKDN은 복구용 파장 예약률을 보장할 것을 권고한다.

- QKDN 은 복구 시간을 보장할 것을 권고한다.

9 보안 고려사항(Security Considerations)

이 표준은 양자 키 분배 네트워크(QKDN)의 QoS 보장에 대한 상위 수준 요구사항과 기능 요구사항을 기술한다. 따라서 ITU-T X.1710, ITU-T Y.3801 및 ITU-T Y.3802 에 기술된 보안 요구사항과, ITU-T Y.2701 및 ITU-T Y.3101 에 기술된 IP 기반 네트워크의 일반적인 네트워크 보안 요구사항 및 메커니즘을 적용해야 한다. 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.

참고 문헌

- [b-ITU-T E.800] Recommendation ITU-T E.800 (2008), Definitions of terms related to quality of service.
- [b-ITU-T P.10] Recommendation ITU-T P.10/G.100 (2017), Vocabulary for performance, quality of service and quality of experience.
- [b-ITU-T X.1710] Recommendation ITU-T Y.1710 (2020), Security framework for quantum key distribution networks.
- [b-ITU-T Y.2701] Recommendation ITU-T Y.2701 (2007), Security requirements for NGN release 1.
- [b-ITU-T Y.3101] Recommendation ITU-T Y.3101 (2018), Requirements of the IMT-2020 network.
- [b-ITU-T Y.3800] Recommendation ITU-T Y.3800 (2019), Overview on networks supporting quantum key distribution.
- [b-ITU-T Y.3802] Recommendation ITU-T Y.3802 (2020), Quantum key distribution networks – Functional architecture.
- [b-ETSI GR QKD 007] ETSI GR QKD 007 V1.1.1 (2018), Quantum Key Distribution (QKD); Vocabulary.
https://www.etsi.org/deliver/etsi_gr/QKD/001_099/007/01.01.01_60/gr_qkd007v010101p.pdf

역자 주 – 참고 문헌 항목은 원문 그대로 두었다. [b-ITU-T X.1710] 항목의 "ITU-T Y.1710"은 원문 표기이며, X.1710 의 오키로 보인다.

ITU-T 권고 시리즈

A 시리즈	ITU-T 업무 조직
D 시리즈	요금 및 회계 원칙과 국제 전기통신/ICT 경제 및 정책 문제
E 시리즈	전체 네트워크 운용, 전화 서비스, 서비스 운용 및 인적 요소
F 시리즈	비전화 전기통신 서비스
G 시리즈	전송 시스템 및 매체, 디지털 시스템 및 네트워크
H 시리즈	오디오비주얼 및 멀티미디어 시스템
I 시리즈	종합정보통신망(ISDN)
J 시리즈	케이블 네트워크 및 텔레비전, 음성 프로그램 및 기타 멀티미디어 신호의 전송
K 시리즈	간섭에 대한 보호
L 시리즈	환경과 ICT, 기후 변화, 전자 폐기물, 에너지 효율; 옥외 설비의 케이블 및 기타 요소의 시공, 설치 및 보호
M 시리즈	TMN 및 네트워크 유지보수를 포함한 전기통신 관리
N 시리즈	유지보수: 국제 음성 프로그램 및 텔레비전 전송 회선
O 시리즈	측정 장비 규격
P 시리즈	전화 전송 품질, 전화 설비, 가입자 선로망
Q 시리즈	교환 및 신호 방식, 관련 측정 및 시험
R 시리즈	전신 전송
S 시리즈	전신 서비스 단말 장비
T 시리즈	텔레매틱 서비스용 단말
U 시리즈	전신 교환
V 시리즈	전화망을 통한 데이터 통신
X 시리즈	데이터 네트워크, 개방형 시스템 통신 및 보안
Y 시리즈	전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
Z 시리즈	전기통신 시스템용 언어 및 일반 소프트웨어 측면

Printed in Switzerland (스위스 인쇄)

Geneva (제네바), 2021